

1 Teoria

1.1 Definiciones basicas

- Flujo Luminoso Total: es la cantidad total de energía total (incluidas todas las longitudes de onda) que atraviesa una determinada superficie en un cierto tiempo.
- Iluminación : es, por definición, el flujo luminoso total por unidad de área.
- Intensidad de emisión: es, por definición, el flujo luminoso total que emerge de una fuente luminosa, por unidad de ángulo sólido. Si la fuente es puntual, luminosa radiando isotrópicamente: $\Phi = 4\pi\Sigma$, Si la fuente es anisótropa: $\Phi = \oint \Sigma d\Omega$

Cantidad	Cantidad Total	Cantidad instantanea	Unidades
Flujo	$\Phi = \frac{E}{t}$	$\Phi = \frac{dE}{dt}$	[W]
Iluminacion	$e = \frac{\Phi}{A}$	$e = \frac{d\Phi}{dA}$	[W] / [area]
Intensidad de emision	$\Sigma = \frac{\Phi}{\Omega}$	$\Sigma = \frac{d\Phi}{d\Omega}$	[W] / [sterad]

- Intensidad especifica Monocromatica: $dE_\lambda = I_\lambda dA \cos\theta d\Omega dt d\lambda$. El termino $dA \cos\theta d\Omega$ se puede interpretar como: $\hat{n} dA \cdot \hat{L} d\Omega$



Figure 1.

- Intensidad media monocromatica: promedio de I_λ con respecto a las direcciones. Es decir:

$$J_\lambda = \frac{\oint I_\lambda(r, \theta) d\Omega}{4\pi}$$

Si hay isotropia, I_λ no depende de θ de manera que: $J_\lambda = I_\lambda$

propiedad fundamental de un campo isótopo: *en un campo de radiación tal, la intensidad específica monocromática es igual al valor medio de dicha intensidad, en cualquier punto de dicho campo.*

- Definimos la densidad de Flujo de Radiacion como:

$$F = \frac{d\Phi}{dA} = \oint I \cos\theta d\Omega$$

Esta expresion puede dividirse en dos expresion que representan las densidades de flujo entrante y saliente:

$$F = \int_0^{\pi/2} I \cos\theta \sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi + \int_{\pi/2}^{\pi} I \cos\theta \sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi$$

- Si el campo de radiacion es isotropo, puede demostrarse que $F = 0$
- La radianza: Es exactamente la misma definicion de flujo, pero ahora considera la longitud de onda I y considera solo la radiacion proventiente de la estrella desde una direccion, es decir, la integral de θ es solamente de 0 a $\pi/2$ en lugar de 0 a π .
- Veamos otra definicion: *In radiometry, radiance is the radiant flux emitted, reflected, transmitted or received by a given surface, per unit solid angle per unit projected area.*
- In physics, radiance measures the directional brightness of light emitted or reflected by a surface, while flux represents the total power of energy flowing through a surface, regardless of direction.*

De todo lo anterior obtendremos entonces que:

$$R_\lambda = \int_0^{\pi/2} I_\lambda \cos\theta \sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi$$

La integral: $\int_0^{\pi/2} I_\lambda \cos\theta \sin\theta d\theta = \frac{1}{2}$ por lo cual en un caso isotropo: $R_\lambda = \pi I$. Por supuesto si considera todas las longitudes de onda debera integrar en todas ellas.

1.2 Correccion Bolometrica y magnitud Bolometrica

- Que es la magnitud bolometrica?: *The bolometric magnitude of a star is the **magnitude integrated over the entire electromagnetic spectrum**. Since no single measuring instrument is capable of detecting all wavelengths, the bolometric magnitude must be calculated from several measurements on different types of telescope.*
- Que es la Correccion Bolometrica?: *The bolometric correction BC is the difference between a star's bolometric magnitude m_{bol} and its visual magnitude.* Es decir: $B.C = m_{bol} - V$
- La relacion con la magnitud absoluta es la siguiente: $B.C = m_{bol} - V = M_{bol} - M_V$

1.3 Relacion Magnitud - Luminosidad - Flujo

- $100^{(M_1 - M_2)/5} = \frac{L_2}{L_1}$

- Temperatura efectiva: $L = 4\pi R^2 \sigma T_e^4$

2 Practico

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
11. Elija una estrella de la secuencia principal del diagrama de la Figura 2 del cúmulo de las Hyades ($r=46$ pc) y encuentre:



La magnitud absoluta visual:

- Use la formula de modulo de distancia: $m - M = \log\left(\frac{d}{10[\text{pc}]}\right)$

- Si el cumulo se encuentra en $d=46[\text{pc}]$ luego si la estrella tiene por ejemplo $V=10$, tendremos $M = V - \log\left(\frac{d}{10[\text{pc}]}\right) = V - 0.7 = 9.3$

La magnitud absoluta bolométrica

- La mayoría de las estrellas en este cumulo son de tipo espectral F8, de la secuencia principal. Con ello usamos la edición 4 de Allen, pag 388. Tabla 15.7



- $B.C = m_{\text{bol}} - V \Rightarrow -0.16 = m_{\text{bol}} - 10 \Leftrightarrow m_{\text{bol}} = 9.84$
- $B.C = M_{\text{bol}} - M_V \Rightarrow 9.84 = M_{\text{bol}} - M_V \Leftrightarrow 9.84 - 9.3 = M_{\text{bol}} \Rightarrow M_{\text{bol}} = 0.54$

La luminosidad

- $100^{(M_1 - M_2)/5} = \frac{L_2}{L_1} \Leftrightarrow 100^{(M_{\text{bol}} - M_{\odot})} = \frac{L_{\odot}}{L_{\text{bol}}}$
- Tener en cuenta que: $L_{\odot} = 3.845 \times 10^{33}[\text{erg}][s^{-1}]$
- $M_{\odot} = 4.74$ (Segun Allen: $M_{\text{bol}} = -2.5 \log(L / L_{\odot}) + 4.74$)
- $L_{\text{bol}} = 100^{(M_{\odot} - M_{\text{bol}})} L_{\odot} = 100^{(4.74 - 0.54)} (3.845 \times 10^{33}[\text{erg}][s^{-1}]) = 9.6 \times 10^{41}[\text{erg}][s^{-1}]$

La temperatura efectiva

- Para calcular la temperatura efectiva: $L = 4\pi R^2 \sigma T_e^4$
- $R_{\odot} = 6.95508 \times 10^8[m]$
- Podrias calcularla de tabla: $6250[K]$
- Otra forma de hacerlo es asi: $B - V = -0.64 + \frac{7200}{T}$

El tipo espectral

El radio:

- Puedo calcular el radio si conozco la luminosidad calculada en el punto anterior:
- $L = 4\pi R^2 \sigma T_e^4$

La masa

- Se puede calcular la masa así: $\log(\mathcal{M}/\mathcal{M}_\odot) = 0.48 - 0.105 M_{\text{bol}}$

La densidad media

- $\rho = \frac{\mathcal{M}}{\frac{4}{3}\pi R^3}$

12. Se han medido las magnitudes B y V de una cierta estrella de secuencia principal. El valor de la magnitud V resultó igual a 13.54 y el de la magnitud B de 14.41.

a) Con las mediciones hechas ¿podría determinar el enrojecimiento?

- $B - V = 14.41 - 13.54 = 0.97$
- Usando la tabla, como $0.91 < 0.97 < 1.15$, para los cuales corresponden: $6.4 < M_V < 7.35$ entonces interpolamos:
$$M_V = \frac{7.35 - 6.4}{1.15 - 0.91}(x - 0.91) + 6.4 =$$

Tomando: $x = 0.97$ luego: $M_V = 6.67$
- Considero que no es suficiente para determinar el enrojecimiento, me faltaria por ejemplo la distancia.

b) Suponiendo que $E(B-V) = 0.25$ determinar: el índice (B-V) desenrojecido, la magnitud aparente visual desenrojecida, la magnitud aparente bolométrica y la distancia.

- $E(B - V) = 0.25 \Rightarrow (B - V)_0 = B - V - E = 0.97 - 0.25 = 0.72$
- Teniendo en cuenta que: $R = \frac{A_V}{E} \Leftrightarrow A_V = 3.1 \cdot 0.72 = 2.23$
- Posteriormente: $V = V_0 + A_V \Leftrightarrow V_0 = V - A_V = 13.54 - 2.23 = 11.31$
- Para calcular m_{bol} utilizo la corrección bolométrica: $B.C = m_{\text{bol}} - V$

c) Suponga ahora que NO realizamos la corrección por enrojecimiento. Determinar la distancia al objeto. Comparar este valor con el determinado en el punto b).